KromaMed

FICHE TECHNIQUE

Lecteur colorimétrique de bandelettes urinaires par smartphone

Siemens Multistix 10 SG

10 paramètres · application mobile

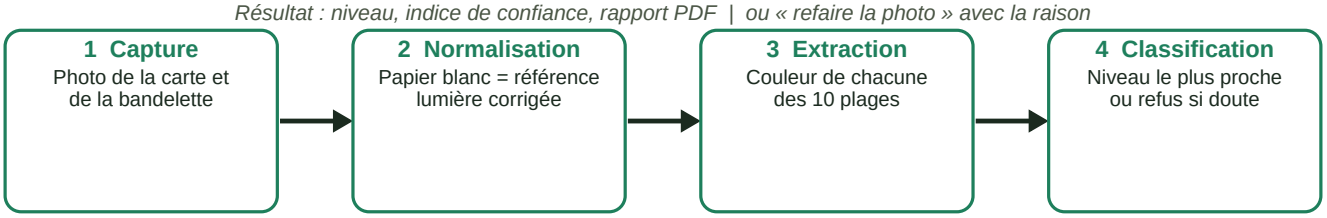
À quoi sert KromaMed ?

Dans de nombreux centres de santé, les bandelettes urinaires se lisent **à l'œil**, en comparant des couleurs à un tableau. Le résultat dépend de la lumière et de la personne qui lit. KromaMed transforme un **smartphone ordinaire** en lecteur : l'agent de santé photographie la bandelette posée sur une carte imprimée, et l'application lit les **10 plages de couleur**, donne un niveau pour chacune (négatif, traces, +, ++, +++…) et produit un rapport PDF. Elle **refuse de répondre** quand la photo n'est pas assez fiable, plutôt que de donner un résultat incertain.

Santé maternelle protéines : détection précoce de la pré-éclampsie	**Diabète** glucose et cétones : suivi de la glycosurie	**Infections** leucocytes et nitrites : infections urinaires

Comment ça marche

Résultat : niveau, indice de confiance, rapport PDF | ou « refaire la photo » avec la raison



La **carte d'étalonnage** (imprimée une seule fois, réutilisable) porte 4 repères noirs qui permettent de redresser la photo et un papier blanc qui sert de référence pour corriger la lumière et sa teinte. Avant toute lecture, **6 contrôles qualité** sont effectués : repères visibles, netteté, exposition, éclairage uniforme, lumière et contraste, bandelette présente. Sous 85 %, l'analyse est refusée.

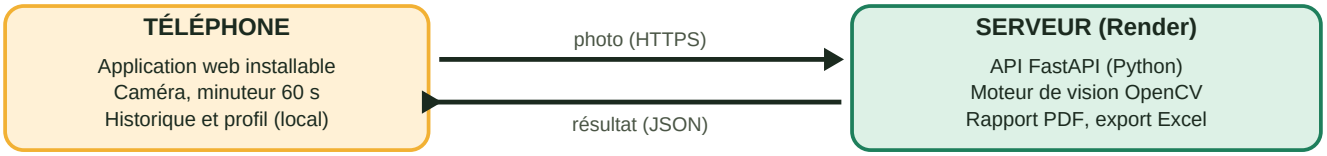
Les 10 paramètres lus (Multistix 10 SG)

Paramètre	Ce que cela peut indiquer (à confirmer par un professionnel de santé)	Lecture
1. Leucocytes	Globules blancs : infection ou inflammation des voies urinaires	2 min
2. Nitrites	Bactéries productrices de nitrites : infection urinaire	60 s
3. Urobilinogène	Pigment lié au foie et à la destruction des globules rouges	60 s
4. Protéines	Atteinte rénale ; pré-éclampsie chez la femme enceinte	60 s
5. pH	Acidité des urines : alimentation, calculs, infections	60 s
6. Sang	Présence de sang : calculs, infection, atteinte rénale	60 s
7. Densité	Concentration des urines : hydratation, fonction rénale	45 s
8. Cétones	Jeûne prolongé, diabète déséquilibré	40 s
9. Bilirubine	Foie et voies biliaires	30 s
10. Glucose	Diabète (glycosurie)	30 s

Chaque plage a son temps de lecture. Une photo unique à 60 s est un compromis : les leucocytes (2 min) peuvent être sous-estimés.

10	**6**	**7**	**38**
paramètres lus	contrôles qualité	écrans mobiles	tests automatiques

Architecture



Les photos sont analysées **en mémoire** et ne sont jamais conservées sur le serveur. L'historique des tests reste **sur le téléphone** de l'utilisateur ; le rapport PDF et l'export Excel sont fabriqués à la demande.

Les langages et technologies : le rôle de chacun

Technologie	Rôle dans KromaMed	Volume
Python	Langage du cœur du projet : moteur de vision, API, rapports PDF et Excel, tests automatiques.	1 300 lignes
OpenCV	Bibliothèque de vision par ordinateur : détection des 4 repères (ArUco), redressement de la photo, mesure de netteté, conversion des couleurs.	dans Python
NumPy	Calcul sur les images : surface d'éclairage estimée par moindres carrés, distances entre couleurs (espace CIE L*a*b*).	dans Python
FastAPI + Uvicorn	Serveur web : reçoit la photo, appelle le moteur, renvoie le résultat. Sert aussi l'application.	dans Python
JavaScript	Application mobile : navigation entre écrans, caméra du téléphone, minuteur, historique, appels à l'API.	380 lignes
HTML + CSS	Les 7 écrans de l'application et leur design (jaune, vert, crème), adapté aux écrans de téléphone.	280 lignes
Service worker + manifeste	Rendent le site installable comme une application sur Android et iPhone.	petit
ReportLab, openpyxl	Fabrication du rapport PDF et de l'export Excel de l'historique.	dans Python
Docker, Render, GitHub	Hébergement en ligne gratuit, mises à jour automatiques à chaque envoi du code, code source sur GitHub.	outils
Prévu, pas encore utilisé	Flutter (application native), TensorFlow Lite (réseau de neurones léger), base chiffrée SQLCipher, mode 100 % hors connexion.	feuille de route

Le rôle de l'IA dans KromaMed

1. Vision par ordinateur (algorithmes classiques) : trouver la carte, redresser la photo, corriger la lumière, isoler chaque plage.
2. Apprentissage automatique : plus proches voisins (KNN). Pour chaque plage, la couleur mesurée est comparée à une table de référence dans l'espace CIE L*a*b* (proche de la perception de l'œil). L'algorithme choisit le niveau le plus proche et calcule un **indice de confiance**. Il répond « indéterminé » quand deux niveaux sont trop proches. On peut enrichir la table avec des échantillons mesurés sans changer le code.
3. Une IA qui sait dire non : le contrôle qualité refuse une photo floue, trop sombre, mal éclairée ou sans bandelette. En santé, un faux résultat est pire qu'une photo à refaire.
4. Prévu : un petit réseau de neurones (CNN, TensorFlow Lite) entraîné sur de vraies photos sous différentes lumières, pour mieux gérer la variété des téléphones. Il n'est pas utilisé aujourd'hui : il faut d'abord collecter des données réelles.

État du projet et limites

Vérifié	38 tests automatiques réussis. Sur 1 000 lectures de plages en photos simulées : 996 correctes, 4 « indéterminées », 0 fausse. Test sur une vraie carte imprimée (imprimante de bureau) : le contrôle de lumière passe à 100 % et une carte vide est refusée.
Pas encore fait	Validation clinique (comparaison avec un automate de laboratoire) ; tests avec de vraies bandelettes réactives ; mode 100 % hors connexion.
À savoir	Les couleurs de référence sont des valeurs de démonstration (celles des niveaux « négatif » reprennent la bandelette du fabricant). KromaMed est une aide à la lecture : il ne pose aucun diagnostic.